TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 4 · CHAPITRE C2
LES AMINES : CARACTÈRE NUCLÉOPHILE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : M(C) = 12 g/mol ; M(H) = 1 g/mol ; M(N) = 14 g/mol ; M(O) = 16 g/mol ; M(I) = 127 g/mol ; M(Cl) = 35,5 g/mol.

Exercice 1 : Complète les équations

Complète les équations suivantes en écrivant les formules semi-développées, puis nomme les produits :

1) $CH_3-CH_2-NH_2 + CH_3-I \longrightarrow \ldots$

2) $CH_3-CH_2-NH-CH_3 + CH_3-CH_2-I \longrightarrow \ldots$

3) diméthylamine + eau $\rightleftharpoons \ldots$

4) $CH_3-CH_2-NH_2 + CH_3-COCl \longrightarrow \ldots$

5) On envoie un courant d'ammoniac dans une solution d'iodométhane : quels composés peuvent se former ?

Exercice 2 : Une amine et un chlorure d'acyle

Une amine saturée A contient 31,1 % d'azote en masse.

1) Détermine sa formule brute et écris les formules possibles.

2) La réaction de A avec le chlorure d'éthanoyle donne le N,N-diméthyléthanamide B. Écris la formule de B. Comment appelle-t-on ce type de composé ?

3) Identifie A et écris l'équation de la réaction.

Exercice 3 : Un ammonium quaternaire chiral

1) Combien de classes d'amines existe-t-il ? Donne un exemple de chacune.

2) Une amine tertiaire A réagit avec le 1-iodobutane dans l'éther : on obtient un précipité blanc ; c'est un solide ionique chiral. Écris l'équation (avec $R_1R_2R_3N$). Quel caractère des amines cette réaction met-elle en évidence ? Que peux-tu dire des groupes liés à l'azote dans le solide ?

3) Une solution de A à 0,20 mol/L contient 20,2 g d'amine par litre. Détermine sa masse molaire, sa formule brute, sa formule semi-développée et son nom.

Exercice 4 : Du but-2-ène à une amine

1) Écris les formules des alcènes de formule C_4H_8.

2) On fait réagir le bromure d'hydrogène sur le but-2-ène. Écris l'équation et nomme le produit.

3) Le 2-bromobutane réagit avec l'éthanamine (une seule substitution). Écris l'équation et nomme l'amine secondaire obtenue.

4) Cette amine est-elle chirale ? Justifie.

Exercice 5 : La synthèse de l'acétanilide (d'après Bac)

L'acétanilide $C_6H_5-NH-CO-CH_3$, ancien médicament contre la fièvre, est synthétisé en chauffant à reflux de l'aniline $C_6H_5NH_2$ avec de l'anhydride éthanoïque.

1) Nomme le groupe fonctionnel de l'acétanilide. De quelle amine et de quel acide dérive-t-il ?

2) Pourquoi utilise-t-on l'anhydride éthanoïque plutôt que l'acide éthanoïque ?

3) On mélange 10,0 mL d'aniline (densité 1,02) et 15,0 mL d'anhydride éthanoïque (densité 1,08). On obtient 12,7 g d'acétanilide. Écris l'équation, détermine le réactif limitant et calcule le rendement.

Exercice 6 : Amines et halogénoalcanes : déterminer la classe

1) Une amine saturée non cyclique de masse molaire 73 g/mol réagit mole à mole avec le chlorométhane pour donner un seul chlorure d'ammonium quaternaire.

a) Quelle est la classe de l'amine ? Donne sa formule semi-développée et son nom.

b) Donne la formule et le nom de son acide conjugué.

2) Une amine $C_4H_{11}N$ réagit sur l'iodométhane en au moins deux étapes.

a) Que peut-on conclure sur sa classe ?

b) Une mole de cette amine peut fixer deux moles d'iodométhane. La classe est-elle alors déterminée ? Donne les formules possibles.

c) Avec un excès d'iodométhane, on obtient l'iodure $[(CH_3)_3N-CH_2-CH_2-CH_3]^+ + I^-$. Déduis-en l'amine.

Exercice 7 : Le paracétamol (d'après Bac)

Le paracétamol $HO-C_6H_4-NH-CO-CH_3$ est préparé par action de l'anhydride éthanoïque sur le 4-aminophénol $HO-C_6H_4-NH_2$ ($M = 109$ g/mol).

1) Quel groupe de la molécule de 4-aminophénol réagit ? Écris l'équation.

2) On fait réagir 5,45 g de 4-aminophénol avec un excès d'anhydride ; on obtient 6,04 g de paracétamol ($M = 151$ g/mol). Calcule le rendement.

3) L'anhydride éthanoïque peut être préparé par déshydratation de l'acide éthanoïque. Écris l'équation.

Exercice 8 : Une amine $C_5H_{13}N$ et un ammonium quaternaire

Une amine primaire A, de formule brute $C_5H_{13}N$, comporte un atome de carbone asymétrique.

1) Donne les formules semi-développées possibles de A.

2) Traitée par un excès d'iodométhane, A conduit à un iodure d'ammonium quaternaire B. B peut aussi être obtenu par action du 2-iodopentane sur la triméthylamine. Écris l'équation de cette dernière réaction.

3) Donne les formules et les noms de B et de A.

Exercice 9 : Masses dans une réaction d'alkylation

On fait réagir 4,5 g de diméthylamine avec un excès d'iodométhane.

1) Écris les équations des réactions conduisant à l'iodure de tétraméthylammonium.

2) Calcule la masse maximale d'iodure de tétraméthylammonium obtenue.

Exercice 10 : Nucléophile ou base ?

1) Explique pourquoi une amine est à la fois une base et un nucléophile.

2) Dans chacune des réactions suivantes, précise le caractère mis en jeu : a) amine + eau ; b) amine + iodoalcane ; c) amine + chlorure d'acyle ; d) amine + acide chlorhydrique.

3) Pourquoi l'ion ammonium quaternaire ne présente-t-il ni caractère basique ni caractère nucléophile ?

LN EDUCATION

Exercice 11 : Du but-2-ène à une amine secondaire chirale

1) Écrire les formules semi-développées de tous les alcènes de formule C_4H_8.

2) On hydrate le but-2-ène en présence de catalyseur.

a) Nommer l'alcool obtenu, préciser sa classe et sa formule semi-développée.

b) Montrer qu'il existe 2 formes énantiomères que l'on précisera.

3) On fait réagir l'alcool obtenu sur le dichromate de potassium en milieu acide.

a) Quel est le type de réaction ?

b) Écrire la formule semi-développée du composé obtenu et le nommer.

4) Le 2-bromobutane, obtenu par action du bromure d'hydrogène sur le but-2-ène, réagit avec l'éthylamine. On effectue une seule réaction d'Hofmann qui donne l'amine secondaire.

a) Écrire l'équation de la réaction qui traduit l'action du bromure d'hydrogène sur le but-2-ène.

b) Écrire l'équation de la réaction qui traduit l'action du 2-bromobutane sur l'éthylamine.

c) L'amine obtenue est-elle chirale ? Justifier.

Exercice 12 : Identifier une amine par son sel d'ammonium quaternaire

On cherche à identifier une amine A.

1) Une solution aqueuse de 0,100 g de A neutralise 13,698 mL de solution d'acide chlorhydrique à 0,100 mol/L.

a) Déterminer la masse molaire de A.

b) En déduire sa formule brute ainsi que les formules semi-développées et les noms des isomères possibles.

2) Chauffée avec un excès de CH_3I (iodométhane), A conduit à un sel d'ammonium quaternaire. L'analyse élémentaire de ce sel donne (en masse) : % C = 31,44 ; % H = 7 ; % N = 6,11 ; % I = 55,45.

a) Quelle est la formule brute de ce sel d'ammonium quaternaire ?

b) Quelle est la classe de l'amine A ?

c) Identifier A en donnant sa formule semi-développée.

On donne : M(C) = 12 g/mol ; M(H) = 1 g/mol ; M(N) = 14 g/mol ; M(I) = 127 g/mol.

Exercice 13 : Du propane au propanamide (d'après concours FSA 2000)

On fait réagir du dichlore sur du propane. Au cours de la réaction, il apparaît deux isomères monosubstitués.

1) Écrire la formule semi-développée de ces 2 isomères.

2) On sépare par une technique appropriée l'isomère le plus abondant, noté B_1. B_1 réagit avec l'hydroxyde de sodium par substitution d'un groupement OH à l'atome de chlore : on obtient du chlorure de sodium et un alcool B_2. Par oxydation ménagée, B_2 donne un composé B_3 qui réagit avec le réactif de Schiff. Écrire les formules semi-développées des composés B_1, B_2 et B_3 en justifiant le choix des formules retenues.

3) L'oxydation de B_3 donne un acide carboxylique B_4. On fait réagir B_4 sur une solution aqueuse d'ammoniac et la déshydratation du composé obtenu donne un amide B_5. Écrire les équations-bilans de ces réactions en précisant les formules semi-développées de B_4 et B_5.

Exercice 14 : Une masse de 11,4 g d'amine contient 2,2 g d'azote

1) Quelle est la formule brute des monoamines primaires saturées non cycliques contenant n atomes de carbone ?

2) a) Exprimer en fonction de n le pourcentage en masse d'azote contenu dans une telle molécule.

b) Une masse de 11,4 g d'une telle amine contient 2,2 g d'azote. Déterminer n ; donner la formule brute et écrire les formules semi-développées et les noms possibles de cette amine primaire.

3) On considère une solution aqueuse de l'amine primaire à chaîne linéaire. Que peut-on dire de son pH par rapport à celui d'une solution d'hydroxyde de sodium de même concentration molaire ?

On donne : H : 1 g/mol ; C : 12 g/mol ; N : 14 g/mol.

Exercice 15 : L'éthylamine : deux méthodes pour un pK_a

Au cours d'une séance de travaux pratiques, un professeur de physique-chimie demande à un groupe d'élèves de déterminer la concentration molaire volumique C_b d'une solution aqueuse d'éthylamine et le pK_a du couple acide/base $C_2H_5NH_3^+/C_2H_5NH_2$ par deux méthodes différentes.

1. Détermination expérimentale de C_b et du pK_a. Dans un bécher, le groupe introduit un volume $V_b = 30$ cm^3 d'une solution aqueuse d'éthylamine de concentration molaire C_b inconnue, dans laquelle il verse progressivement une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 0{,}10$ mol/L contenue dans une burette :

V_a (cm^3)	0	5	9	15	16	17	18	19	20	21	25	30
pH	11,8	11,2	10,8	10,1	9,9	9,5	6,1	2,7	2,4	2,1	1,9	1,7

1-1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage.
1-2. Tracer la courbe pH $= f(V_a)$. Échelles : 1 cm pour 2 cm^3 et 1 cm pour 1 unité de pH.
1-3. Déterminer graphiquement les coordonnées du point d'équivalence E.
1-4. En déduire la concentration molaire C_b de la base.
1-5. Déterminer graphiquement les coordonnées du point de demi-équivalence F.
1-6. Donner le nom de la solution obtenue en ce point et préciser ses propriétés.
1-7. En déduire le pK_a du couple acide/base $C_2H_5NH_3^+/C_2H_5NH_2$.

2. Détermination théorique du pK_a. La solution initiale d'éthylamine, de concentration molaire volumique $C_b = 6 \times 10^{-2}$ mol/L, a pour pH = 11,8.
2-1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de l'éthylamine avec l'eau.
2-2. Faire l'inventaire des espèces chimiques présentes dans la solution.
2-3. Calculer la concentration molaire volumique de chacune des espèces.
2-4. En déduire le pK_a du couple acide/base.

3. Comparaison des deux valeurs de pK_a. 3-1. Comparer la valeur expérimentale du pK_a et la valeur théorique calculée. 3-2. Conclure.

LN_EDUCATION